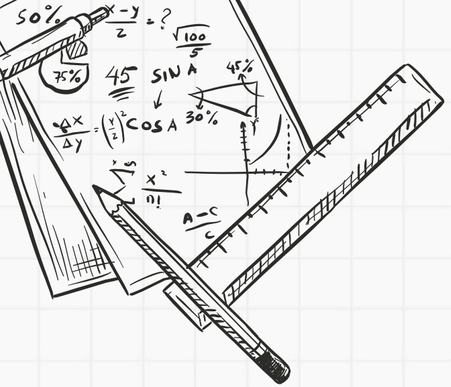
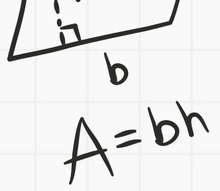
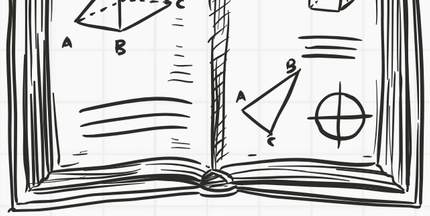
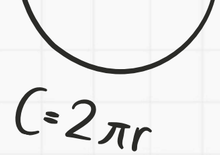
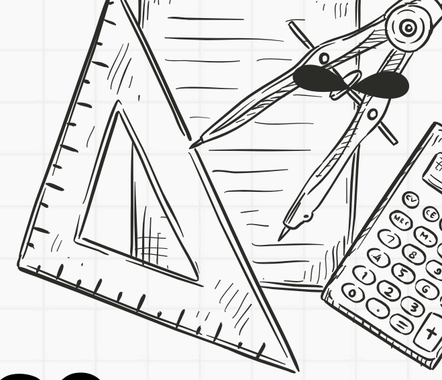
Método de Jacobi y Gauss-Seidel





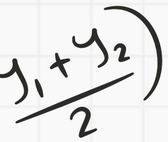


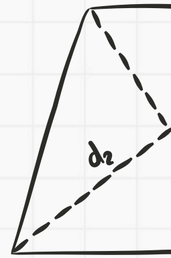


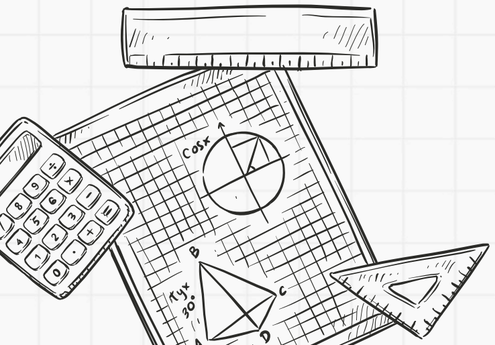


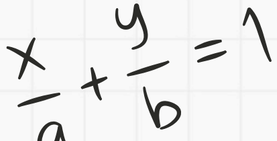
¿QUÉ SON LOS MÉTODOS ITERATIVOS?

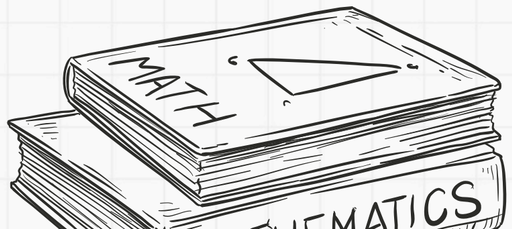
Un método iterativo es un algoritmo que trata de resolver un sistema de ecuaciones mediante aproximaciones sucesivas, repitiendo un ciclo (bucle) hasta encontrar la respuesta.

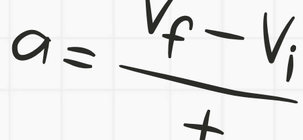


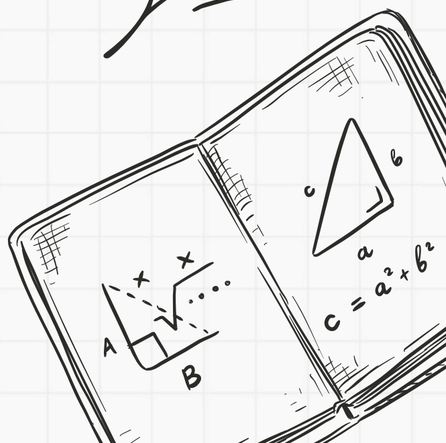






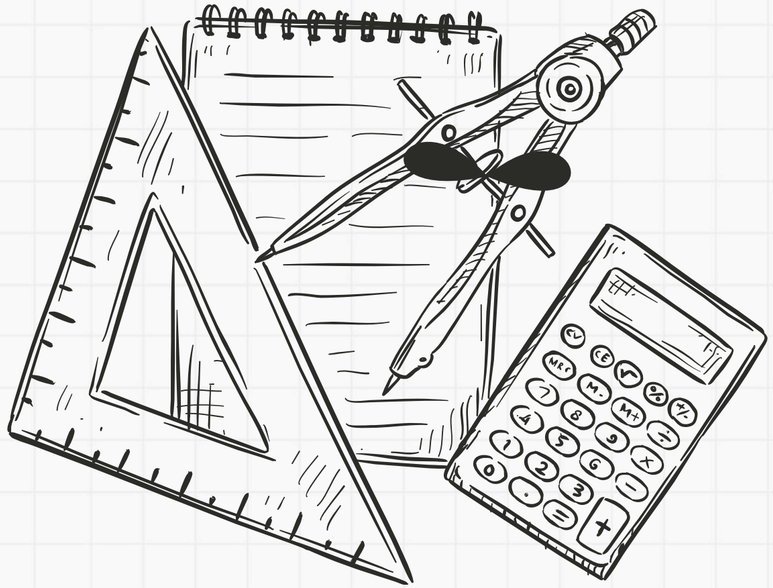






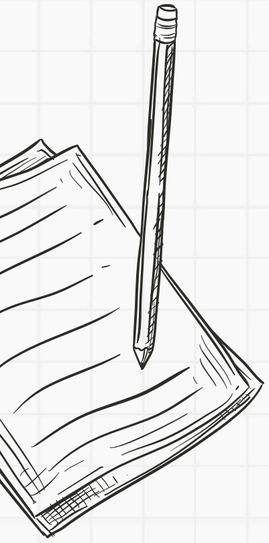
Interpretación Algorítmica:

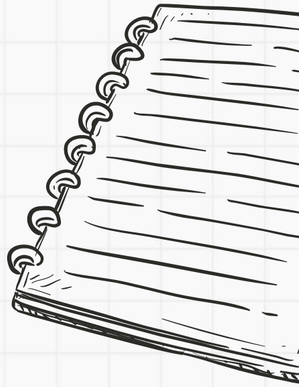
A diferencia de métodos directos (como eliminación de Gauss), aquí no resolvemos todo de un golpe. Empezamos con una "adivinanza" y la actualizamos constantemente. Para que estos métodos funcionen, la matriz del sistema debe ser "diagonalmente dominante" (el coeficiente de la diagonal principal debe ser el mayor de su fila).



MÉTODO DE JACOBI (El cálculo en paralelo)

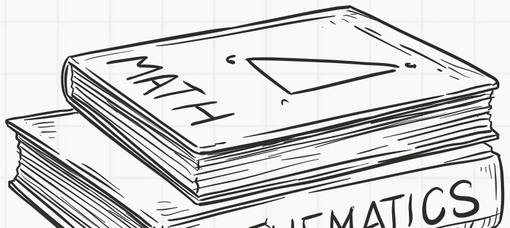
El método de Jacobi calcula el siguiente valor de las variables utilizando únicamente los resultados de la iteración anterior.



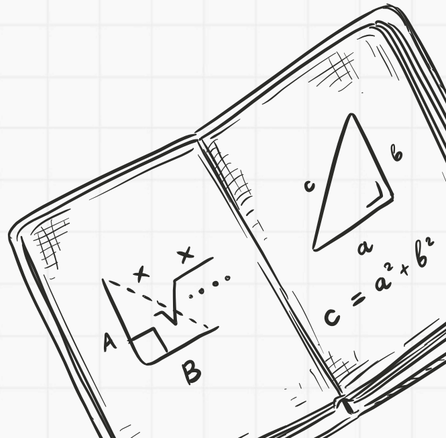




$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$$

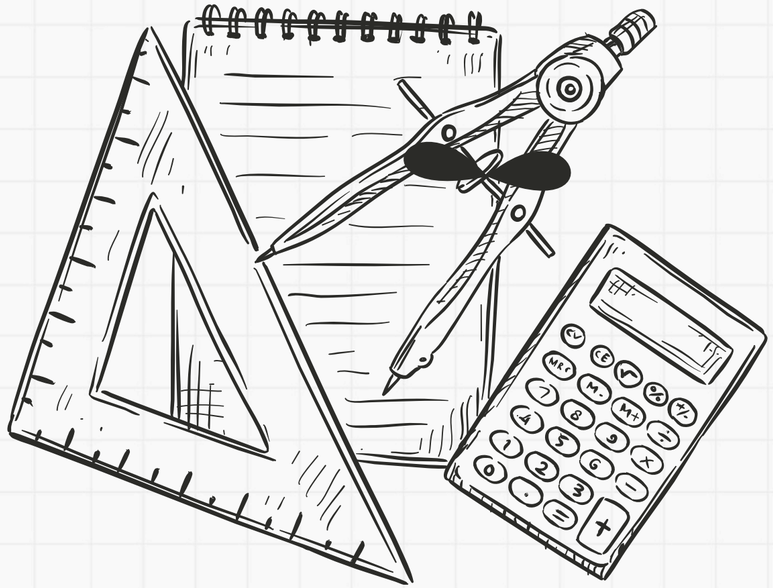


$$a=\frac{V_f-V_i}{t}$$



Características:

- Se basa en una "fotografía" de los datos viejos.
- Calcula todas las variables al mismo tiempo para el nuevo ciclo.
- Al ser cálculos independientes, es un proceso paralelizable a nivel computacional.
- La actualización de las variables en memoria ocurre solo al final de la iteración.



Forma de trabajo:
Se despeja **X** de la primera ecuación y **y** de la segunda.
Luego, se evalúan con los valores del ciclo previo.

Ejercicio 1: Método de Jacobi (Arranque)

Solución a alcanzar: **x** = 2, **y** = 1

Sistema de ecuaciones de 2x2

$$4\mathbf{x} - \mathbf{y} = 7$$
$$\mathbf{x} + 3\mathbf{y} = 5$$

$4\mathbf{x} - \mathbf{y} = 7 \rightarrow$ Despejamos: $\mathbf{x} = 7 + \mathbf{y}/4$

$\mathbf{x} + 3\mathbf{y} = 5 \rightarrow$ Despejamos: $\mathbf{y} = 5 - \mathbf{x}/3$

Objetivo: Encontrar los valores en la Iteración 1 partiendo de $\mathbf{x}(0) = 0$ y $\mathbf{y}(0) = 0$

Iteración (1):

$\mathbf{x}(1) = 7 + 0/4 = 1.75$

$\mathbf{y}(1) = 5 - 0/3 = 1.66$

Resultado Iteración 1: (1.75, 1.66)

Solución a alcanzar: **x** = 2, **y** = 1

formulas:

x = 7 + y/4

y = 5 - x/3

los resultados obtenidos en la Iteración 1 (**x**=1.75, **y**=1.66):

Iteración (2):

x(2) = 7 + 1.66/4 = 8.66/4 = 2.165

y(2) = 5 - 1.75/3 = 3.25/3 = 1.083

Resultado Iteración 2: (2.165, 1.083)

los resultados recién calculados en la Iteración 2 (**x**=2.165, **y**=1.083):

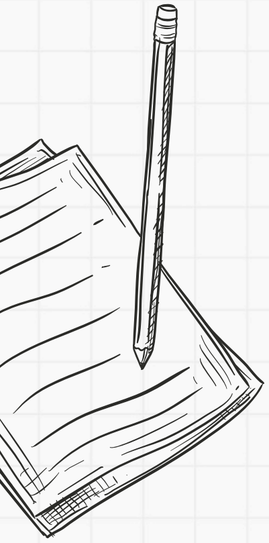
Iteración (3):

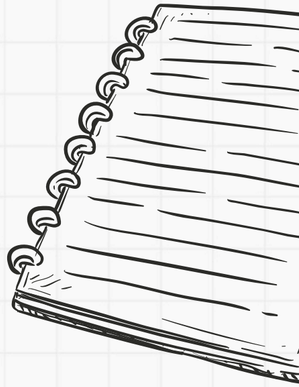
x(3) = 7 + 1.083/4 = 8.083/4 = 2.020

y(3) = 5 - 2.165/3 = 2.835/3 = 0.945

Resultado Iteración 3: (2.020, 0.945)

MÉTODO DE GAUSS-SEIDEL (El cálculo secuencial)

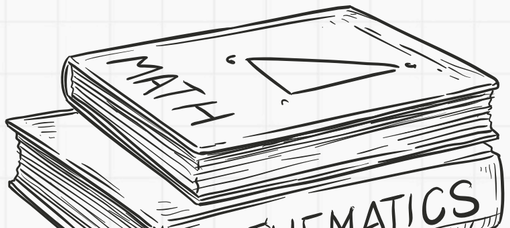




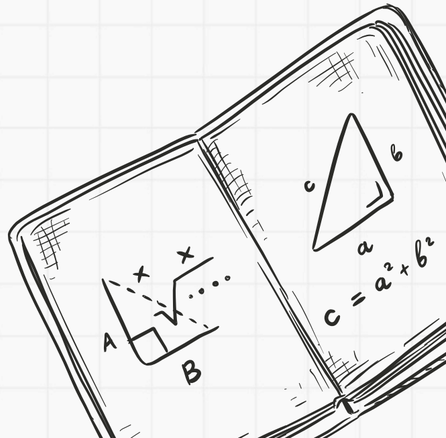
Gauss-Seidel es una mejora del método de Jacobi. Apenas calcula una nueva variable, la utiliza inmediatamente para calcular la siguiente en ese mismo ciclo.



$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$$

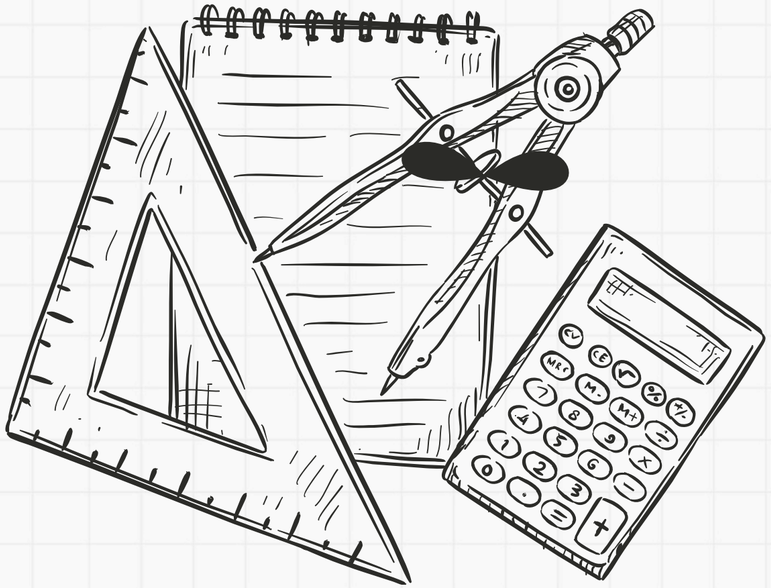


$$a=\frac{V_f-V_i}{t}$$



Características:

- Utiliza la información más reciente disponible en el sistema.
- Es un proceso estrictamente secuencial (no se puede calcular **y** sin haber calculado **x** primero).
- Sobreescribe las variables en memoria de inmediato.



Diferencia Clave:

Como utiliza datos "frescos" en lugar de datos viejos, el algoritmo de Gauss-Seidel generalmente necesita menos iteraciones (ciclos) para converger a la respuesta correcta.

Ejercicio 2: Método de Gauss–Seidel (El efecto dominó)

Solución a alcanzar: **x** = 2, **y** = 1

Sistema de ecuaciones de 2x2

$$4\mathbf{x} - \mathbf{y} = 7$$
$$\mathbf{x} + 3\mathbf{y} = 5$$

$4\mathbf{x} - \mathbf{y} = 7 \rightarrow$ Despejamos: $\mathbf{x} = 7 + \mathbf{y}/4$

$\mathbf{x} + 3\mathbf{y} = 5 \rightarrow$ Despejamos: $\mathbf{y} = 5 - \mathbf{x}/3$

Objetivo: Comparar la velocidad de actualización usando el mismo sistema, partiendo de $\mathbf{x}(0) = 0$ y $\mathbf{y}(0) = 0$.

iteración(1):
Primero calculamos x(1):
$x(1) = 7 + 0/4 = 1.75$

Resultado Iteración 1: (1.75, 1.08)

Ahora calculamos y(1) usando el nuevo x(1):
$y(1) = 5 - (1.75)/3 = 1.08$

Solución a alcanzar: **x** = 2, **y** = 1

formulas:

$x = 7 + y/4$

$y = 5 - x/3$

los resultados obtenidos en la Iteración 1 (**x**=1.75, **y**=1.08):

Iteración (2):

Cálculo de x(2) usando el **y** de la vuelta anterior (1.08):

(7 + 1.08) / 4 = 8.08 / 4 = 2.02

Cálculo de **y**(2) usando el nuevo **x** que acabas de calcular (2.02):

(5 - 2.02) / 3 = 2.98 / 3 = 0.99

Resultado Iteración 2: (2.02, 0.99)

Solución a alcanzar: **x** = 2, **y** = 1

formulas:

$x = 7 + y/4$

$y = 5 - x/3$

los resultados obtenidos en la Iteración 1 (**x**=2.02, **y**=0.99):

Iteración (3):

Cálculo de **x**(3) usando el **y** de la vuelta anterior (0.99):

(7 + 0.99) / 4 = 7.99 / 4 = 1.997... que redondeamos a 2.00

Cálculo de **y**(3) usando el nuevo **x** que acabas de calcular (2.00):

(5 - 2.00) / 3 = 3 / 3 = 1.00

Resultado Iteración 3: (2.00, 1.00)

Fórmula General de Jacobi

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

Fórmula General de Gauss–Seidel

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

EJERCICIOS:

$$4x + y = 11$$
$$x + 5y = 17$$

Solución objetivo: $x = 2, y = 3$

$$5x - y = 13$$
$$x + 4y = 11$$

Solución objetivo: $x = 3, y = 2$

$$5x + y - z = 4$$
$$x + 6y + z = 16$$
$$x - y + 5z = 14$$

Solución objetivo: $x = 1, y = 2, z = 3$

$$6x + y + z = 15$$
$$x + 5y - z = 5$$
$$2x - y + 6z = 15$$

Solución objetivo: $x = 2, y = 1, z = 2$

espacio para resolver: